Увод в програмирането

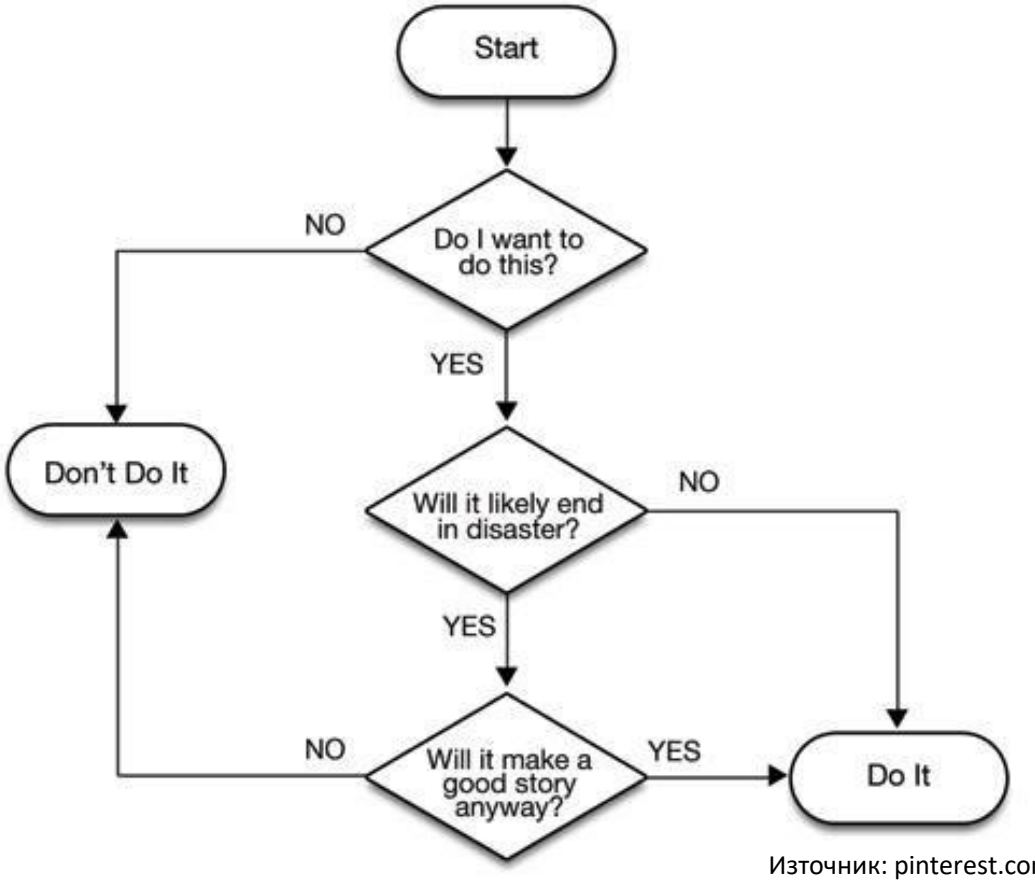
Понятие за алгоритъм

ФМИ, специалност „Софтуерно инженерство“

- Какво означава алгоритъм?

Понятие за алгоритъм

- **Крайна** последователност от **действия** които водят до решаване на даден проблем, свързан с:
  - Обработка на информация (данни)
  - Чрез изчисления (инструкции/код)



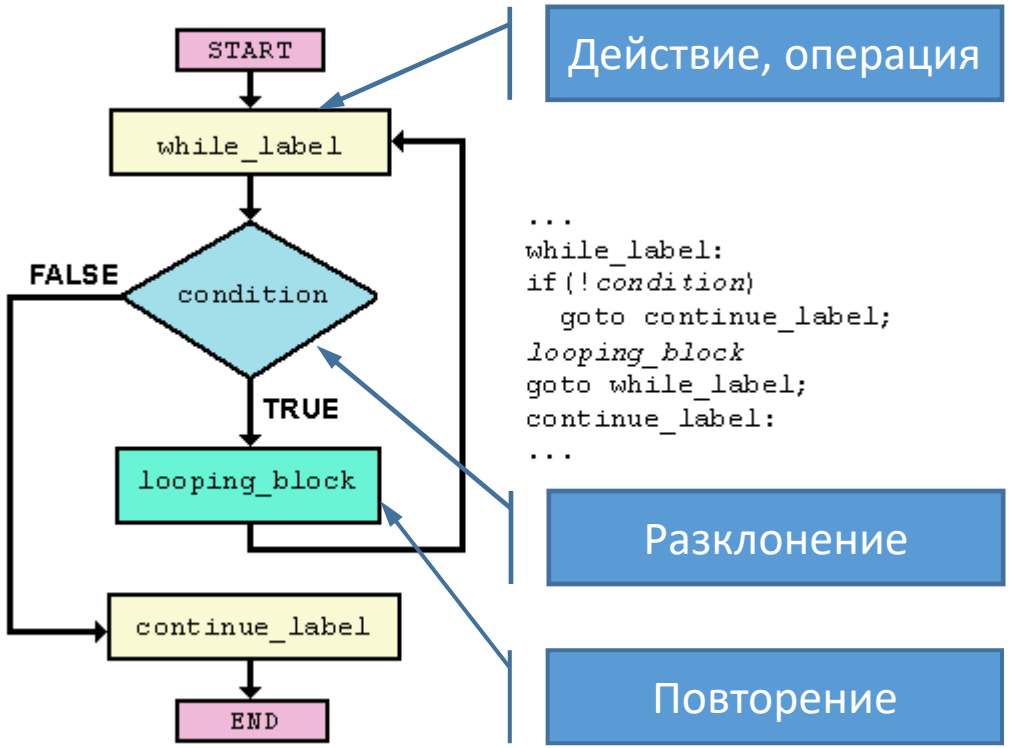
Източник: pinterest.com

Свойства на алгоритъма

- Трябва да е коректен
- Трябва да съдържа прецизни и добре дефинирани, които може да се извършат в рамките на точно определено време, както от човек, така и от машина.
- Последователността на стъпките трябва да много точно дефинирана, не се допуска двусмислие за това, коя да бъде следващата стъпка.
- Стъпките са краен брой

Основни алгоритмични концепции

- Последователност от действия
- Повторение (цикъл, итерация)
- Логически/условен преход (разклонение)

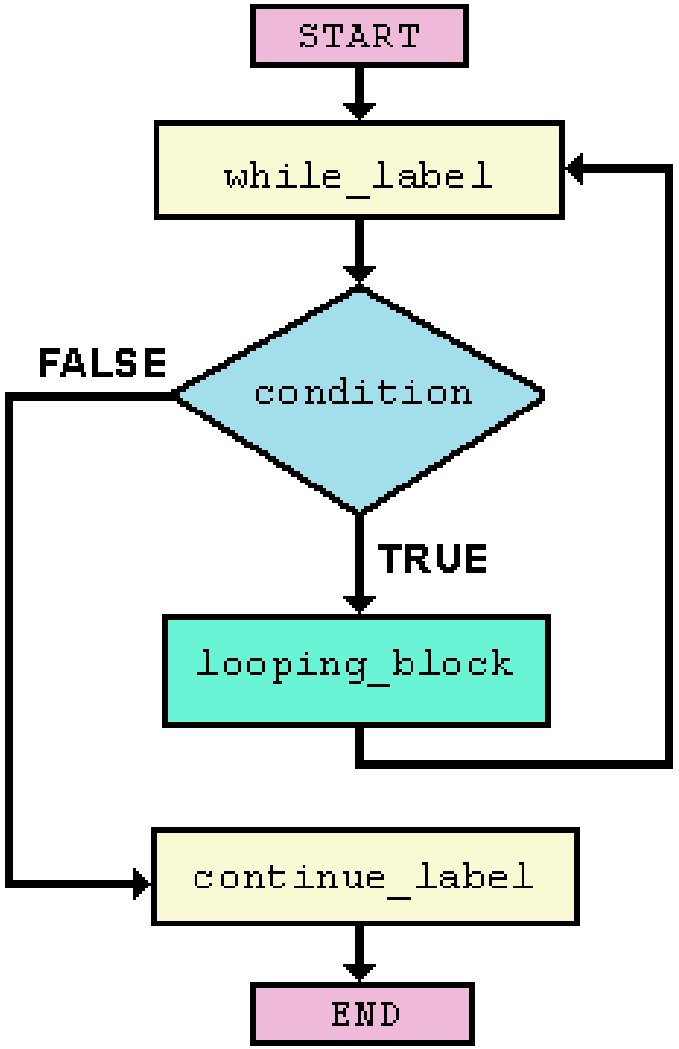


Източник: http://www.yolkfolk.com/dizzyage/books/gs9/page07.html

Представяне на алгоритъмите

- Блок-схема
- Псевдокод
- Програмен език

Блок схеми




```
...
while_label:
if(!condition)
  goto continue_label;
looping_block
goto while_label;
continue_label:
...
```

Източник: http://www.yolkfolk.com/dizzyage/books/gs9/page07.html

Псевдокод

```
set total to zero

get list of numbers

loop through each number in the list
   add each number to total
end loop

if number more than zero
   print "it's positive" message
else
   print "it's zero or less" message
end if
```

Източник: https://www.lynda.com/Programming-Foundations-tutorials/Writing-pseudocode/83603/90472-4.html

Програмен език (C++)

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int sum = 0;
    int numbers[] = { 8,3,5,11,9,2 };

    int i = 0;
    while (i < 6)
    {
        sum += numbers[i];
        i++;
    }

    if (sum>0)
        cout << "it is positive" << endl;
    else
        cout << "it is zero or less" << endl;

    return 0;
}
```